

Universidad de Caldas – Bases de datos relacionales

Sentencias DML

Guía práctica de INSERT, UPDATE y DELETE

Plataforma: Supabase (PostgreSQL)

Cómo usar el SQL Editor de Supabase

Supabase incluye un SQL Editor integrado en el navegador donde puedes ejecutar sentencias DML sin instalar nada. Para acceder:

- Ingresa a <https://supabase.com> e inicia sesión en tu proyecto.
- En el menú lateral izquierdo selecciona SQL Editor.
- Haz clic en + New query para abrir un nuevo script.
- Escribe tu sentencia SQL y presiona Run o Ctrl + Enter para ejecutar.
- Los resultados aparecen en el panel inferior. Los errores se muestran en rojo con su descripción.

Diferencias de sintaxis: Oracle vs Supabase

Supabase usa PostgreSQL. Antes de comenzar, revisa las equivalencias más importantes entre la sintaxis Oracle usada en ejemplos genéricos y la sintaxis correcta para Supabase:

Oracle / SQL genérico	Supabase (PostgreSQL)
NUMBER(4)	INTEGER o NUMERIC(4)
VARCHAR2(80)	VARCHAR(80) o TEXT
DATE DEFAULT sysdate	TIMESTAMPTZ DEFAULT now()
SYSDATE	NOW() o CURRENT_TIMESTAMP
'30-Apr-2009'	'2009-04-30' (formato ISO 8601)
tabla '.com'	tabla '.com' (igual, es estandar)
UPDATE SET (a,b)=(SELECT...)	UPDATE SET a=sub.x, b=sub.y FROM ... (ver ejemplos)

Tabla de Prueba

Crea esta tabla en tu proyecto Supabase antes de ejecutar los ejemplos. La tabla original usaba tipos Oracle; aquí está corregida para PostgreSQL:

-- Tabla de prueba para Supabase (PostgreSQL)			
CREATE TABLE enlaces (			
id	INTEGER	PRIMARY KEY,	
url	VARCHAR(80)	NOT NULL,	
notas	VARCHAR(1024),		
cuenta	INTEGER,		
creado	TIMESTAMPTZ	DEFAULT now()	
);			

Cambios respecto al original:

- NUMBER(4) → INTEGER
- VARCHAR2 → VARCHAR
- DATE DEFAULT (sysdate) → TIMESTAMPTZ DEFAULT now()

Sentencias INSERT

1. Insertar una nueva fila

Especifica todos los valores en el mismo orden en que se definieron las columnas. Las fechas en PostgreSQL deben estar en formato ISO 8601 (YYYY-MM-DD):

-- Insertar una fila completa
INSERT INTO enlaces
VALUES (101, 'http://dev.fyicenter.com', NULL, 0, '2009-04-30');
-- Forma recomendada: listar columnas explícitamente
INSERT INTO enlaces (id, url, notas, cuenta, creado)
VALUES (101, 'http://dev.fyicenter.com', NULL, 0, '2009-04-30');

2. Usar el valor por defecto en una inserción

Con la palabra clave DEFAULT se aplica el valor predefinido en la columna (en este caso, now()):

-- La columna 'creado' tomara el valor de now() automáticamente
INSERT INTO enlaces (id, url, notas, cuenta)
VALUES (102, 'http://dba.fyicenter.com', NULL, 0);
-- También puedes usar DEFAULT explícitamente:
INSERT INTO enlaces
VALUES (102, 'http://dba.fyicenter.com', NULL, 0, DEFAULT);

3. Insertar múltiples filas en un solo INSERT

PostgreSQL permite insertar varias filas en una sola sentencia separándolas con comas, lo que es más eficiente que múltiples INSERT individuales:

-- Opcion A: multiples filas con VALUES (recomendada en Supabase)
INSERT INTO enlaces (id, url, notas, cuenta, creado)
VALUES
(201, 'http://sitio-a.com', 'Primer sitio', 10, now()),
(202, 'http://sitio-b.com', 'Segundo sitio', 20, now()),
(203, 'http://sitio-c.com', NULL, 0, now());
-- Opcion B: INSERT ... SELECT (inserta filas desde otra tabla)
-- Supone que existe una tabla 'departamentos' con las columnas
-- id depto y nombre depto:

INSERT INTO enlaces (id, url, notas, cuenta, creado)
SELECT
id depto,
nombre_dept '.com',
NULL,
NULL,
now()
FROM departamentos
WHERE id_dept >= 250;

Nota: En el original se usaba SYSDATE (Oracle). En Supabase/PostgreSQL la función equivalente es now() o CURRENT_TIMESTAMP.

Sentencias UPDATE

4. Actualizar valores en una tabla

Puedes modificar una o varias columnas a la vez usando SET. Siempre incluye una cláusula WHERE para no actualizar toda la tabla accidentalmente:

-- Actualizar varias columnas de una fila específica
UPDATE enlaces
SET cuenta = 999,
notas = 'Buen sitio.'
WHERE id = 101;
-- Verificar el resultado:
SELECT * FROM enlaces WHERE id = 101;

5. Usar valores existentes de la misma fila en una actualización

Puedes referenciar los valores actuales de otras columnas de la misma fila dentro de la cláusula SET:

-- Incrementar 'id' en 1000 y duplicar 'cuenta' usando los valores actuales
UPDATE enlaces
SET id = id + 1000,
cuenta = cuenta * 2
WHERE id >= 250;

6. Actualizar usando datos de otra tabla

En PostgreSQL/Supabase la sintaxis para actualizar con datos de otra tabla es diferente a Oracle. Se usa la cláusula FROM en lugar de subquery con paréntesis:

-- Sintaxis PostgreSQL: UPDATE ... FROM ... (no Oracle)
-- Supone que existe una tabla 'empleados' con apellido, fecha_ing, empleado_id
UPDATE enlaces
SET notas = empleados.apellido,

creado = empleados.fecha_ing
FROM empleados
WHERE empleados.empleado_id = enlaces.id
AND enlaces.id < 110;
-- NOTA: La sintaxis Oracle de subquery en SET no funciona en PostgreSQL:
-- UPDATE enlaces SET (notas, creado) = (SELECT ...) -- INCORRECTO en PG

Este es uno de los cambios más importantes al migrar de Oracle a PostgreSQL: el UPDATE con datos de otra tabla usa FROM en lugar de un subquery entre paréntesis.

Sentencias DELETE

7. Borrar una fila específica

Usa WHERE para identificar exactamente qué fila eliminar:

-- Eliminar la fila con id = 301
DELETE FROM enlaces WHERE id = 301;
-- Verificar que fue eliminada:
SELECT * FROM enlaces WHERE id = 301;

8. Borrar múltiples filas con una condición

Con una condición en WHERE puedes eliminar un conjunto de filas de una vez:

-- Eliminar todas las filas donde id >= 250
DELETE FROM enlaces WHERE id >= 250;
-- Eliminar filas por rango de fechas
DELETE FROM enlaces
WHERE creado < '2020-01-01';

9. Borrar todas las filas de una tabla

Existen dos formas de vaciar completamente una tabla. En Supabase se recomienda TRUNCATE por ser más eficiente:

-- Opcion A: DELETE sin WHERE (elimina fila por fila, mas lento)
DELETE FROM enlaces;
-- Opcion B: TRUNCATE (vacía la tabla de forma inmediata, mucho mas eficiente)
TRUNCATE TABLE enlaces;
-- TRUNCATE con reinicio de secuencias (si usas SERIAL o IDENTITY):
TRUNCATE TABLE enlaces RESTART IDENTITY;

-- TRUNCATE en cascada (borra tambien filas en tablas relacionadas):
TRUNCATE TABLE enlaces CASCADE;

Diferencia clave: DELETE activa triggers por cada fila eliminada y puede deshacerse con ROLLBACK. TRUNCATE es más rápido pero no activa triggers de fila y en algunos casos no puede deshacerse dependiendo del contexto transaccional.

Transacciones en Supabase

En Supabase puedes agrupar sentencias DML en una transacción para garantizar que o todas se aplican o ninguna (atomicidad):

-- Iniciar una transaccion
BEGIN;
INSERT INTO enlaces (id, url, cuenta)
VALUES (301, 'http://nuevo-sitio.com', 0);
UPDATE enlaces SET cuenta = cuenta + 1 WHERE id = 101;
-- Si todo esta correcto, confirmar los cambios:
COMMIT;
-- Si algo sale mal, deshacer todos los cambios:
-- ROLLBACK;

Resumen de Sentencias DML en Supabase

Sentencia	Descripción y sintaxis básica
INSERT INTO tabla VALUES (...)	Inserta una o varias filas nuevas en la tabla.
INSERT INTO tabla SELECT ...	Inserta filas provenientes del resultado de un SELECT.
UPDATE tabla SET col=val WHERE ...	Modifica columnas en filas que cumplan la condicion WHERE.
UPDATE t1 SET col=t2.col FROM t2 WHERE ...	Actualiza t1 usando datos de otra tabla t2 (sintaxis PostgreSQL).
DELETE FROM tabla WHERE ...	Elimina las filas que cumplan la condicion WHERE.
TRUNCATE TABLE tabla;	Elimina todas las filas de forma eficiente. Usar con precaucion.